

Sistema de Gestión Hotelera

Descripción del Proyecto

El Sistema de Gestión Hotelera es una aplicación de escritorio desarrollada en JavaFX y Maven bajo la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Permite administrar de forma centralizada los procesos clave de un hotel, incluyendo la gestión de usuarios/clientes, control de reservaciones, catálogo de habitaciones y auditoría de actividades.

Características Principales

- Panel de Administración (Dashboard): Métricas en tiempo real sobre reservas diarias, habitaciones disponibles, usuarios activos y bitácora general de actividades.
- Módulo de Usuarios y Clientes: CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para el control de clientes integrados con TableView y formularios interactivos.
- Módulo de Reservaciones: Asignación de fechas de entrada/salida, cálculo automático de noches y costos totales, selección de tipo de habitación y control de folios.
- Módulo de Habitaciones: Modelado polimórfico de categorías de habitaciones (HabitacionSencilla, Suite, etc.).
- Bitácora de Auditoría: Registro continuo de acciones realizadas por cada usuario con marca de fecha y hora.

Tecnologías Utilizadas

- Lenguaje de Programación: Java (JDK 17+)
- Interfaz Gráfica: JavaFX / FXML (Diseñado con Scene Builder)
- Gestor de Proyecto y Dependencias: Apache Maven
- Patrón de Arquitectura: MVC (Modelo - Vista - Controlador)
- Persistencia: Gestión de datos en memoria mediante colecciones (ArrayList) e interfaces de persistencia

Estructura del Proyecto

```
src/
├── main/
│   ├── java/
│   │   └── edu/utj/dsm/poo/hotel/
│   │       ├── modelo/          # Clases de entidad (Cliente, Reservacion, Habitacion, Actividad,
│   │       │   │               etc.)
│   │       ├── persistencia/    # Interfaces y clases de gestión de datos
│   │       ├── App.java         # Clase principal de arranque de JavaFX
│   │       └── *Controller.java # Controladores del sistema (PanelAdmin, Reservas, Usuarios)
│   └── resources/
│       └── edu/utj/dsm/poo/hotel/ # Vistas en formato FXML
```

Requisitos e Instalación

Prerrequisitos

- Java Development Kit (JDK): Versión 17 o superior.
- Apache Maven: Versión 3.8 o superior.
- Entorno de Desarrollo (IDE): NetBeans, IntelliJ IDEA o Eclipse.

Pasos para Ejecutar

1. Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/tu-usuario/proyecto\_hotel.git`
2. Navegar a la carpeta raíz del proyecto: `cd proyecto_hotel`
3. Compilar y ejecutar la aplicación con Maven: `mvn clean javafx:run`

Autor

- Víctor Meza: Desarrollo e Implementación